

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \frac{1}{1 - \sqrt{e^x - 1}}$.

SOLUZIONE. Deve valere $e^x - 1 \geq 0$ e $1 - \sqrt{e^x - 1} \neq 0$, vale a dire $x \geq 0$ e $x \neq \log 2$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \log(1 + 3x)}{\exp(x^2) - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x + 1}{\sin(\pi x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(\log x)}{\log x}$.

SOLUZIONE. a) 3; b) $-\infty$; c) 0.

3. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 6 in 0 della funzione $f(x) := 2 \sin(3x^2) \sqrt{1 + 2x^4}$.

SOLUZIONE. $P(x) = 6x^2 - 3x^6$.

4. Calcolare la velocità vettore e la velocità scalare di un punto nel piano che si muove con legge oraria: $x(t) = 1 + e^t \cos t$; $y(t) = -2 + e^t \sin t$.

SOLUZIONE. $\vec{v}(y) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\cos t + \sin t))$; $|\vec{v}(y)| = \sqrt{2}e^t$.

5. Calcolare $\int_0^{1/3} \sqrt[3]{1 - 3x} dx$.

SOLUZIONE. Usando il cambio di variabile $t = 1 - 3x$ ottengo

$$\int_0^{1/3} \sqrt[3]{1 - 3x} dx = \int_1^0 t^{1/3} \left(-\frac{1}{3}\right) dt = \left| \frac{1}{4} t^{4/3} \right|_0^1 = \frac{1}{4}.$$

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4x = 8$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

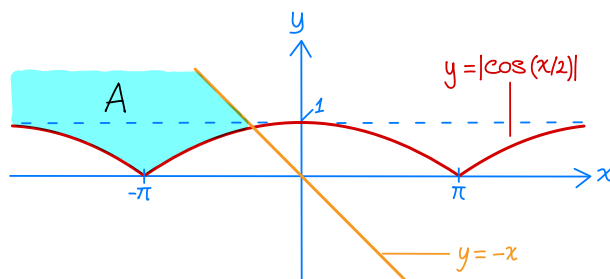
SOLUZIONE. Equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti, non omogenea: la soluzione generale è $x(t) = -2 + c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t}$; la soluzione cercata è $x(t) = -2 + e^{2t} + e^{-2t}$.

7. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{a^x + 1}{3^x + 2} dx$ converge.

SOLUZIONE. L'integrale si comporta come $\int_1^{+\infty} (a/3)^x dx$ e converge per $a < 3$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|\cos(x/2)| \leq y \leq -x$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

- 1** a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \exp(1 - \sqrt{1 + 3x^2}) - 1$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$.
 c) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + g(x)$ con $g(x) := \exp(\frac{3}{2}x^2) - 1$

SOLUZIONE. Affronto direttamente il punto b) da cui poi ottengo la risposta al punto a).

b) Per rispondere devo sviluppare la funzione $f(x)$ ad un'ordine superiore al 2.

Usando lo sviluppo $\sqrt{1+t} = (1+t)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + O(t^3)$ con $t = 3x^2$ ottengo

$$\sqrt{1+3x^2} = 1 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{8}x^4 + O(x^6),$$

e quindi

$$\exp(1 - \sqrt{1+3x^2}) = \exp\left(-\frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{8}x^4 + O(x^6)\right).$$

Usando ora lo sviluppo $\exp(t) = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{8}x^4 + O(x^6)$ ottengo

$$\begin{aligned} \exp(1 - \sqrt{1+3x^2}) &= 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3) \\ &= 1 + \left(-\frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{8}x^4 + O(x^6)\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{3}{2}x^2 + O(x^4)\right)^2 + O(x^6) \\ &= 1 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{4}x^4 + O(x^6), \end{aligned}$$

e infine

$$f(x) + ax^2 = \exp(1 - \sqrt{1+3x^2}) - 1 + ax^2 = \left(a - \frac{3}{2}\right)x^2 + \frac{9}{4}x^4 + O(x^6), \quad (1)$$

da cui segue che

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^2) = \begin{cases} \left(a - \frac{3}{2}\right)x^2 & \text{se } a \neq \frac{3}{2}, \\ \frac{9}{4}x^4 & \text{se } a = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

a) In particolare per $a = 0$ ottengo $\text{p.p.}(f(x)) = -\frac{3}{2}x^2$.

c) Siccome $\text{p.p.}(\exp(t) - 1) = t$, allora la parte principale di $g(x)$ è $\frac{3}{2}x^2$, che sommata alla parte principale di $f(x)$ dà 0. Per trovare la parte principale di $f(x) + g(x)$ devo quindi sviluppare $g(x)$ a un'ordine maggiore di 2.

Usando lo sviluppo $\exp(t) = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = \frac{3}{2}x^2$ ottengo

$$g(x) = \exp\left(\frac{3}{2}x^2\right) - 1 = \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{8}x^4 + O(x^6),$$

e quindi, usando la formula (1) con $a = 0$,

$$f(x) + g(x) = \frac{27}{8}x^4 + O(x^6),$$

da cui segue infine che $\text{p.p.}(f(x) + g(x)) = \frac{27}{8}x^4$.

- 2** Consideriamo l'insieme A dato dai punti (x, y) tali $f(x) \leq y \leq g(x)$, dove

$$f(x) := \sqrt[5]{x^4 + 4}, \quad g(x) := \sqrt[5]{x^4 + x^2}.$$

Disegnare l'insieme A e dire se ha area finita o meno.

SOLUZIONE. Le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ sono entrambe definite per ogni $x \in \mathbb{R}$, pari, e tendono a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e per la precisione sono asintoticamente equivalenti a $|x|^{4/5}$.

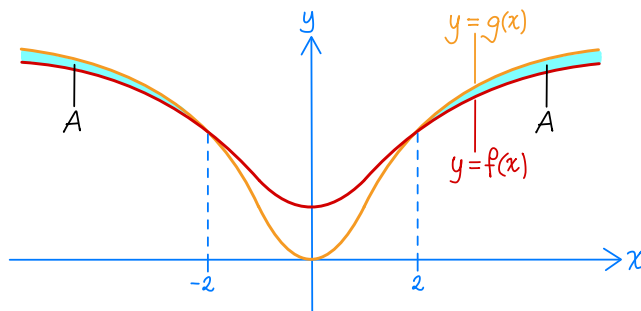
Studiando inoltre il segno delle derivate

$$f'(x) = \frac{4}{5}(x^4 + 4)^{-4/5}x^3, \quad g'(x) = \frac{2}{5}(x^4 + x^2)^{-4/5}(2x^2 + 1)x,$$

si vede infine che sia $f(x)$ che $g(x)$ sono crescenti per $x \geq 0$ e decrescenti per $x \leq 0$.

Per disegnare A ho inoltre bisogno di vedere per quali x vale che $f(x) \geq g(x)$. Elevando alla potenza quinta questa disequazione ottengo $x^4 + 4 \leq x^4 + x^2$, ovvero $2 \leq x^2$, che è soddisfatta per $x \geq 2$ e per $x \leq -2$.

Sulla base di quanto detto ottengo il disegno sottostante:



Usando il fatto che A è simmetrico rispetto all'asse delle y ottengo

$$\text{area}(A) = 2 \int_2^{+\infty} g(x) - f(x) dx. \quad (2)$$

Questo integrale è improprio semplice in $+\infty$, e la funzione integranda è positiva.

Per determinarne il comportamento cerco la parte principale di $f(x)$ e di $g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^4 + 4)^{1/5} = x^{4/5} (1 + 4x^{-4})^{1/5} \\ &= x^{4/5} (1 + \frac{4}{5}x^{-4} + O(x^{-8})) = x^{4/5} + \frac{4}{5}x^{-16/5} + O(x^{-36/5}) \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo di Taylor $(1+t)^{1/5} = 1 + \frac{1}{5}t + O(t^2)$ con $t = 4x^{-4}$; posso farlo perché $t \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow +\infty$).

Analogamente

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^4 + x^2)^{1/5} = x^{4/5} (1 + x^{-2})^{1/5} \\ &= x^{4/5} (1 + \frac{1}{5}x^{-2} + O(x^{-4})) = x^{4/5} + \frac{1}{5}x^{-6/5} + O(x^{-16/5}), \end{aligned}$$

e mettendo insieme le ultime due formule ottengo infine

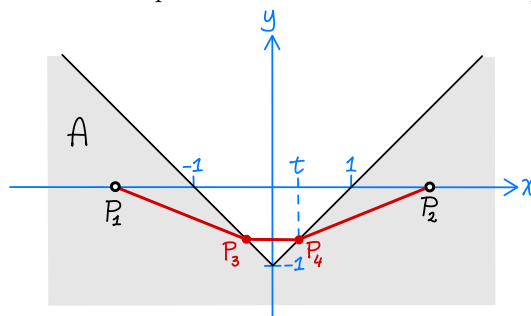
$$g(x) - f(x) \sim \frac{1}{5}x^{-6/5} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Pertanto l'integrale improprio in (2) si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{6/5}} dx$, che è finito perché $\frac{6}{5} > 1$. In particolare l'area di A è finita.

- 3** Si vuole costruire una strada che congiunge due paesi rappresentati dai punti $P_1 := (-2, 0)$ e $P_2 := (2, 0)$ del piano cartesiano. Nel farlo, bisogna tenere conto che all'interno della zona A rappresentata dei punti del piano (x, y) tali che $y \leq |x| - 1$, il costo unitario della strada è la metà che all'esterno. Trovare il percorso meno costoso che congiunge i due paesi (si può dare per buono che tale percorso è simmetrico rispetto all'asse delle y).

SOLUZIONE. Siccome il percorso più breve che collega due punti del piano è un segmento, i percorsi che collegano P_1 e P_2 da considerare sono solo le spezzate con vertici sul bordo della zona A .

Tra questi, quelli simmetrici rispetto all'asse delle y sono fatti come il percorso in rosso nella figura sotto, ed in particolare sono parametrizzati dall'ascissa t del punto P_4 .



Calcolo ora il costo di tale percorso, presupponendo che il costo unitario all'interno di A sia 1 e quello all'esterno sia 2 (nulla cambia se invece considero i costi c e $2c$). Chiaramente la

lunghezza del segmento che congiunge P_3 e P_4 è

$$\overline{P_3P_4} = 2t,$$

mentre tenendo conto che $P_4 = (t, t-1)$ ottengo

$$\overline{P_1P_3} = \overline{P_4P_2} = \sqrt{(2-t)^2 + (t-1)^2} = \sqrt{2t^2 - 6t + 5}$$

Pertanto il costo del percorso è

$$f(t) := 4t + 2\sqrt{2t^2 - 6t + 5}.$$

Si tratta ora di trovare il punto di minimo assoluto di $f(t)$ al variare di $t \geq 0$.

Per farlo, come prima cosa risolvo l'equazione $f'(t) = 0$: partendo dalla formula

$$f'(t) = 4 + \frac{4t - 6}{\sqrt{2t^2 - 6t + 5}},$$

dopo alcuni passaggi ottengo l'equazione di secondo grado $4t^2 - 12t + 11 = 0$, che non ha soluzioni perché il discriminante è negativo; quindi l'equazione $f'(t) = 0$ non ha soluzioni.

Tenendo conto che $f(+\infty) = +\infty$, ne deduco che il valore minimo di $f(t)$ viene raggiunto per $t = 0$. Dunque il percorso meno costoso è la spezzata di vertici P_1 , P_2 e $P_3 = P_4 = (0, -1)$, ed è tutto contenuto all'interno di A .